# 使用CLI進行效能監控設定

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/performance-config/index.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用CLI進行效能監控設定 . . . . . 1
效能監控總覽 . . . . . 1
效能監控 . . . . . 1
使用「VMware數位顧問」檢視系統效能Active IQ . . . . . 9

# 使用CLI進行效能監控設定

## 效能監控總覽

您可以快速安裝及設定Active IQ Unified Manager VMware（前身OnCommand為《VMware Unified Manager》）、執行基本監控工作、以及識別效能問題。

如果您的情況適用下列假設條件、您應該使用下列程序來監控叢集效能：

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用虛擬應用裝置來安裝Unified Manager、而非Linux或Windows安裝。
- 您願意使用靜態組態、而非DHCP來安裝軟體。
- 您是具有「admin」角色的叢集管理員。

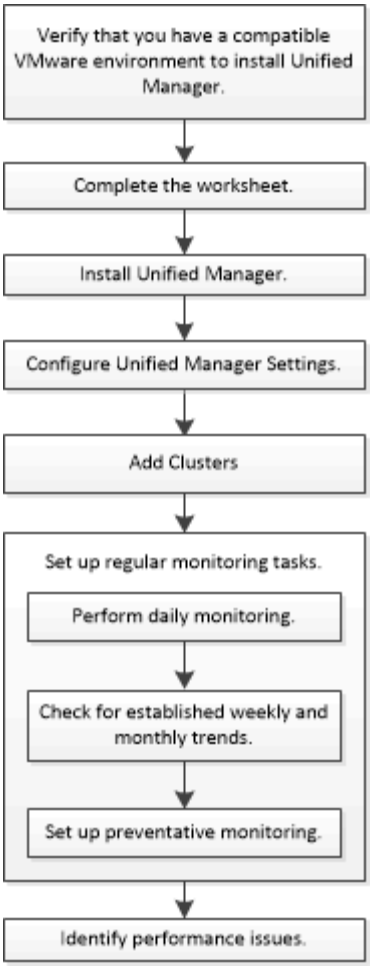
如果這些假設不符合您的情況、您應該看到下列資源：

- "安裝過程Active IQ Unified Manager"
- "系統管理"

## 效能監控

### 效能監控工作流程

監控叢集效能包括安裝Active IQ Unified Manager VMware軟體、設定基本監控工作、以及識別效能問題。




## 確認您的**VMware**環境受到支援

若要成功安裝Active IQ Unified Manager VMware、您必須確認您的VMware環境符合必要的要求。

步驟

1. 確認您的VMware基礎架構符合安裝Unified Manager的規模需求。
2. 請參閱互通性對照表、確認您擁有下列元件的支援組合：
   - 版本ONTAP
   - ESXi作業系統版本
   - VMware vCenter Server版本
   - VMware Tools版本
   - 瀏覽器類型與版本

     - "互通性對照表" 列出Unified Manager支援的組態。
3. 按一下所選組態的組態名稱。

   該組態的詳細資料會顯示在「組態詳細資料」視窗中。

4. 檢閱下列索引標籤中的資訊：
    - 附註

      列出組態專屬的重要警示和資訊。
    - 原則與準則

      提供所有組態的一般準則。

## 工作表Active IQ Unified Manager

安裝、設定及連接Active IQ Unified Manager 等功能之前、您應該先準備好環境的特定資訊。您可以將資訊記錄在工作表中。

**Unified Manager**安裝資訊

| 部署軟體的虛擬機器 | 您的價值 |
|---|---|
| ESXi伺服器IP位址 | |
| 主機完整網域名稱 | |
| 主機IP位址 | |
| 網路遮罩 | |
| 閘道 IP 位址 | |
| 主要DNS位址 | |
| 次要DNS位址 | |
| 搜尋網域 | |
| 維護使用者名稱 | |
| 維護使用者密碼 | |

**Unified Manager**組態資訊

| 設定 | 您的價值 |
|---|---|
| 維護使用者電子郵件地址 | |

| 設定 | 您的價值 |
| --- | --- |
| NTP伺服器 | |
| SMTP伺服器主機名稱或IP位址 | |
| SMTP使用者名稱 | |
| SMTP密碼 | |
| SMTP預設連接埠 | 25（預設值） |
| 傳送警示通知的電子郵件 | |
| LDAP連結辨別名稱 | |
| LDAP綁定密碼 | |

叢集資訊

針對Unified Manager上的每個叢集擷取下列資訊。

| 第**1**叢集、共**N**個 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 主機名稱或叢集管理IP位址 | |
| 系統管理員使用者名稱ONTAP<br>系統管理員必須已被指派「admin」角色。 | |
| 管理員密碼ONTAP | |
| 傳輸協定（HTTP或HTTPS） | |

"系統管理員驗證與RBAC"

## 安裝**Active IQ Unified Manager**

下載及部署**Active IQ Unified Manager** 功能

若要安裝軟體、您必須下載虛擬應用裝置（VA）安裝檔案、然後使用VMware vSphere Client將檔案部署至VMware ESXi伺服器。VA可在OVA檔案中使用。

步驟

1. 前往* NetApp支援網站軟體下載*頁面、找到Active IQ Unified Manager

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. 在* Select Platform*下拉式功能表中選取* VMware vSpher*、然後按一下* Go！*
3. 將「OVA」檔案儲存至VMware vSphere Client可存取的本機或網路位置。
4. 在VMware vSphere Client中、按一下*檔案*>*部署OVF範本*。
5. 找到「OVA」檔案、然後使用精靈在ESXi伺服器上部署虛擬應用裝置。

   您可以使用精靈中的*內容*索引標籤來輸入靜態組態資訊。

6. 開啟VM電源。
7. 按一下「主控台」索引標籤以檢視初始開機程序。
8. 依照提示在VM上安裝VMware Tools。
9. 設定時區。
10. 輸入維護使用者名稱和密碼。
11. 移至VM主控台顯示的URL。

設定初始**Active IQ Unified Manager** 的靜態設定

## 當您第一次存取Web UI時、會出現「還原初始設定」對話方塊、Active IQ Unified Manager 讓您設定一些初始設定並新增叢集。

步驟

1. 接受AutoSupport 預設啟用的設定。
2. 輸入NTP伺服器詳細資料、維護使用者電子郵件地址、SMTP伺服器主機名稱及其他的SMTP選項、然後按一下*「Save*（儲存*）」。

初始設定完成後、會顯示「叢集資料來源」頁面、您可以在其中新增叢集詳細資料。

## 指定要監控的叢集

## 您必須將叢集新增至Active IQ Unified Manager VMware伺服器、才能監控叢集、檢視叢集探索狀態、以及監控其效能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須具備下列資訊：

  - 主機名稱或叢集管理IP位址

    主機名稱是Unified Manager用來連線至叢集的完整網域名稱（FQDN）或簡稱。此主機名稱必須解析為叢集管理IP位址。

  叢集管理IP位址必須是管理儲存虛擬機器（SVM）的叢集管理LIF。如果使用節點管理LIF、則作業會失敗。

  - 系統管理員使用者名稱和密碼ONTAP

- 可在叢集上設定的傳輸協定類型（HTTP或HTTPS）、以及叢集的連接埠編號

- 您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。
- 這個系統管理員必須具備ONTAPI和SSH管理員角色。ONTAP
- Unified Manager FQDN必須能夠ping ONTAP 指令功能。

  您可以使用ONTAP 指令「ping -node_name -destination Unified Manager_FQDN」來驗證。

若要進行支援、您必須同時新增本機和遠端叢集、而且叢集必須正確設定。MetroCluster

步驟

1. 按一下「組態>*叢集資料來源*」。
2. 在「叢集」頁面中、按一下「新增」。
3. 在「新增叢集」對話方塊中、指定所需的值、例如叢集的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）、使用者名稱、密碼、通訊協定及連接埠號碼。

   預設會選取HTTPS傳輸協定。

   您可以將叢集管理IP位址從IPv6變更為IPv4、或從IPv6變更為IPv6。新的IP位址會在下一個監控週期結束後、反映在叢集網格和叢集組態頁面中。

4. 按一下「 * 新增 * 」。
5. 如果選取HTTPS、請執行下列步驟：

   a. 在「授權主機」對話方塊中、按一下「檢視憑證」以檢視叢集的憑證資訊。
   b. 按一下「是」。

      Unified Manager只會在一開始新增叢集時檢查憑證、但不會檢查每個API呼叫ONTAP 到Etricity。

   如果憑證已過期、您就無法新增叢集。您必須更新SSL憑證、然後新增叢集。

6. 選用：檢視叢集探索狀態：

   a. 從「叢集設定」頁面檢閱叢集探索狀態。

   叢集會在預設監控時間間隔約15分鐘後新增至Unified Manager資料庫。

## 設定基本監控工作

執行每日監控

## 您可以執行每日監控、確保不會發生任何需要注意的立即效能問題。

步驟

1. 從這個功能表、前往*事件目錄*頁面、檢視所有目前和過時的事件。Active IQ Unified Manager
2. 從* View（檢視）*選項中、選取「Active Performance Events（作用中效能事件）」、然後決定需要採取什麼行動。

利用每週和每月的效能趨勢來找出效能問題

識別效能趨勢可協助您分析磁碟區延遲、以識別叢集是否過度使用或使用不足。您可以使用類似的步驟來識別CPU、網路或其他系統瓶頸。

步驟

1. 找出您懷疑使用量過低或過度使用的磁碟區。
2. 在* Volume Details（磁碟區詳細資料）索引標籤上、按一下 30 d*以顯示歷史資料。
3. 在「解密資料依據」下拉式功能表中、選取「延遲」、然後按一下「提交」。
4. 在叢集元件比較表中取消選取* Aggregate *、然後將叢集延遲與磁碟區延遲圖表進行比較。
5. 選取* Aggregate *並取消選取叢集元件比較表中的所有其他元件、然後將Aggregate延遲與Volume延遲圖表進行比較。
6. 將讀取/寫入延遲圖表與Volume延遲圖表進行比較。
7. 判斷用戶端應用程式負載是否造成工作負載爭用、並視需要重新平衡工作負載。
8. 判斷該集合體是否過度使用、並視需要造成爭用和重新平衡工作負載。

使用效能臨界值來產生事件通知

設定效能臨界值

您可以設定效能臨界值來監控關鍵效能問題。使用者定義的臨界值會在系統接近或超過定義的臨界值時觸發警告或重大事件通知。

步驟

1. 建立「警告」和「重大」事件臨界值：
   a. 選擇*組態*>*效能臨界值*。
   b. 按一下「 * 建立 * 」。
   c. 選取物件類型、然後指定原則的名稱和說明。
   d. 選取物件計數器條件、並指定定義「警告」和「重大」事件的限制值。
   e. 選取要傳送事件時必須違反限制值的持續時間、然後按一下「儲存」。
2. 將臨界值原則指派給儲存物件。
   a. 移至「Inventory」頁面以取得先前選取的相同叢集物件類型、然後從「View」（檢視）選項中選擇「* Performance 」（效能）。
   b. 選取您要指派臨界值原則的物件、然後按一下*指派臨界值原則*。
   c. 選取您先前建立的原則、然後按一下*指派原則*。

您可以設定使用者定義的臨界值、以瞭解關鍵效能問題。例如、如果您有Microsoft Exchange Server、而且知道如果磁碟區延遲超過「20」毫秒、就會當機、您可以將警告臨界值設為「12」毫秒、將臨界臨界臨界值設為「15」毫秒。有了此臨界值設定、您就能在磁碟區延遲超過限制時收到通知。

## 您可以指定Active IQ Unified Manager 哪些事件來自於「觸發警示」、哪些電子郵件收件者用於這些警示、以及警示的頻率。

您必須具有應用程式管理員角色。

您可以針對下列類型的效能事件、設定獨特的警示設定：

- 因違反使用者定義的臨界值而觸發的重大事件
- 因違反使用者定義的臨界值、系統定義的臨界值或動態臨界值而觸發的警告事件

根據預設、所有新事件的電子郵件警示都會傳送給Unified Manager管理使用者。您可以新增其他使用者的電子郵件地址、將電子郵件警示傳送給其他使用者。

> 若要停用特定類型事件的警示傳送、您必須清除事件類別中的所有核取方塊。此動作不會停止在使用者介面中顯示事件。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、選取* Storage Management **>** Alert Setup *。

   隨即顯示警示設定頁面。

2. 按一下「新增」、為每種事件類型設定適當的設定。

   若要將電子郵件警示傳送給多位使用者、請在每個電子郵件地址之間輸入一個逗號。

3. 按一下「 * 儲存 * 」。

## 找出**Active IQ Unified Manager** 效能問題

## 如果發生效能事件、您可以在Active IQ Unified Manager VMware內部找出問題的根源、並使用其他工具加以修正。您可能會在每日監控期間收到事件的電子郵件通知或通知事件。

步驟

1. 按一下電子郵件通知中的連結、即可直接前往發生效能事件的儲存物件。

| 如果您... | 然後... |
|---|---|
| 收到活動的電子郵件通知 | 按一下連結即可直接前往活動詳細資料頁面。 |
| 在分析「事件詳細目錄」頁面時、請注意事件 | 選取要直接前往事件詳細資料頁面的事件。 |

2. 如果事件已超過系統定義的臨界值、請遵循UI中的建議動作來疑難排解問題。
3. 如果事件已超過使用者定義的臨界值、請分析事件以判斷您是否需要採取行動。
4. 如果問題仍然存在、請檢查下列設定：
   - 儲存系統上的傳輸協定設定

- 任何乙太網路或光纖交換器上的網路設定
- 儲存系統上的網路設定
- 儲存系統上的磁碟配置和Aggregate度量

5. 如果問題持續發生、請聯絡技術支援部門以尋求協助。

# 使用「VMware數位顧問」檢視系統效能Active IQ

對於ONTAP 任何將AutoSupport 遙測資料傳送至NetApp的VMware系統、您都可以檢視廣泛的效能和容量資料。Active IQ會顯示系統效能、顯示時間比System Manager更長。

您可以檢視CPU使用率、延遲、IOPS、依傳輸協定的IOPS、以及網路處理量的圖表。您也可以下載此資料的CSV格式、以便在其他工具中進行分析。

除了這些效能資料之外Active IQ 、還可讓您根據工作負載來顯示儲存效率、並將該效率與該類型工作負載的預期效率進行比較。您可以檢視容量趨勢、並預估在指定時間內可能需要新增多少額外儲存設備

- 儲存效率可在主儀表板左側的客戶、叢集和節點層級上使用。
- 效能可在主儀表板左側的叢集和節點層級取得。

"《數位顧問》文件 Active IQ"

"《數位顧問影片播放清單》Active IQ"

"網頁入口網站Active IQ"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。